

NETWORK OPERATIONS GUIDE

Samsung Switch Watch

원격 삼성 스위치 점검

Viewer 중심 운영 사용자 설명서

초급 네트워크 엔지니어부터 상급 관리자까지

이 설명서에서 가장 먼저 알아둘 것

핵심 구조 Agent 는 스위치에 접속해 결과만 돌려주는 창 없는 Windows 서비스입니다. 장비 IP 와 계정, 명령 입력, 감시 주기와 화면 표시는 모두 Viewer 가 담당합니다.

구성요소	하는 일	저장하는 것
Agent	Viewer 요청을 받아 Telnet/23 접속 후 명령 실행	장비/계정/명령 결과를 저장하지 않음
Viewer	장비 등록, 접속 시험, show 명령, 주기 감시, 화면 표시	DPAPI 보호 계정, 기준 해시, 이벤트
스위치	IES4224GP · IES4028XP · IES4226XP	기존 장비 설정과 로그

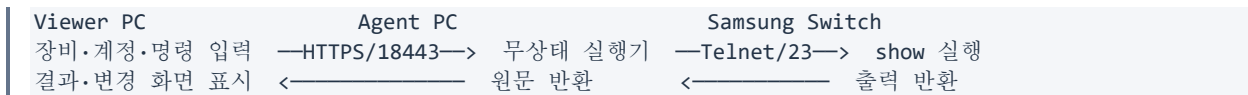
3 분 빠른 시작

1. 원격 PC 에서 Agent ZIP 을 풀고 Install-or-Update-Agent.cmd 를 실행합니다.
2. Viewer PC 에서 Viewer ZIP 을 풀고 Install-or-Update-Viewer.cmd 를 실행합니다.
3. Viewer 가 열리면 Agent 를 설치한 원격 PC 의 주소만 입력합니다. HTTPS/18443 은 자동입니다.
4. 장비 관리에서 장비명, 모델, IPv4, ID, 로그인 PW, 선택 사항인 enable PW 를 입력합니다.
5. 접속 시험이 성공하면 저장하고, 필요할 때 주기 감시를 켭니다.
6. 대시보드의 장비 명령 탭에서 한 줄 show 명령을 실행하고 결과를 확인합니다.

중요 Viewer 가 종료되면 주기 감시도 중단됩니다. Agent 만 실행 중이라고 감시가 계속되는 구조가 아닙니다.

1. 운영 구조 이해

Viewer 가 요청할 때마다 Agent 는 새 Telnet 세션을 열고 로그인, 필요 시 enable, 명령 실행, 로그아웃 순서로 처리합니다. 한 번의 요청이 끝나면 세션을 닫으므로 장비의 exec-timeout 이 5 분이어도 유효 세션을 계속 붙잡지 않습니다.



구간	고정 통신	운영 제한
Viewer → Agent	HTTPS/TCP 18443	설치 시 지정한 Viewer 관리 CIDR 만 허용
Agent → Switch	Telnet/TCP 23	설치 시 지정한 스위치 대상 CIDR 만 허용

- Agent 는 Windows 서비스로 실행되어 RDP 종료나 사용자 로그오프 뒤에도 계속 대기합니다.
- Agent 는 장비 목록, Telnet 계정, 수동 명령 원문, 스위치 출력 원문을 보관하지 않습니다.
- 일반 사용자가 볼 수 있는 Agent 창이나 트레이 아이콘은 없습니다.
- Viewer 는 일반 사용자 권한으로 실행하며, 현재 Windows 사용자 범위에서만 계정을 복호화합니다.

보안 전제 Telnet 자체는 암호화되지 않습니다. Agent 와 스위치 사이 경로는 반드시 제한된 관리망으로 구성하세요.

2. Agent 와 Viewer 설치·연결

2.1. Agent 설치

1. Agent 릴리스 ZIP 을 원격 PC 의 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Install-or-Update-Agent.cmd 를 더블클릭하고 UAC 관리자 승인을 합니다.
3. 신규 설치에서는 Viewer 관리망 CIDR 과 스위치 대상망 CIDR 을 입력합니다.
4. SamsungSwitchWatchAgent 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

Viewer 관리망 CIDR 예: 192.0.2.0/24
 스위치 대상망 CIDR 예: 198.51.100.0/24
 서비스 이름 : SamsungSwitchWatchAgent
 서비스 계정 : NT SERVICE\SamsungSwitchWatchAgent
 통신 포트 : HTTPS/TCP 18443

기존 폴더 신뢰 검사 설치·업데이트·제거는 install/data 폴더의 owner SID 와 junction-symlink 를 먼저 검사합니다. DataDirectory 는 정확히 %ProgramData%\SamsungSwitchWatch 만 허용하며, 신규 설치에서는 빈 선점 폴더도 채택하지 않습니다. AGENT_DIRECTORY_TRUST_INVALID 가 표시되면 삭제나 강제 소유권 변경으로 우회하지 말고 Windows 관리자에게 확인을 요청하세요.

업데이트 안정성 패키지는 SYSTEM·Administrators 전용 staging 으로 복사한 뒤 SHA-256 을 다시 확인합니다. install receipt 는 관리자 전용 설치 증거이고, CIDR 은 검증된 설정과 제품 소유 방화벽에서 가져옵니다. rollback 선행 단계가 실패하면 후속 파일 변경을 멈추고 snapshot-archive-journal 을 보존합니다.

설치 실패와 Viewer 연결 거부 관리자 설치 창에 Agent installation failed 가 표시되면 Cause 줄을 먼저 확인하세요. 설치 성공 뒤 AGENT_CONNECTION_REFUSED 가 보이면 Viewer 에 스위치 IP, Viewer PC 주소 또는 localhost 가 아니라 Agent 를 설치한 PC 주소를 입력했는지 먼저 확인하세요. 그 다음 SamsungSwitchWatchAgent 서비스와 TCP/18443 을 점검합니다. 서비스를 수동 등록하지 말고 0.9.16-poc Agent 설치기를 사용하세요.

2.2. Viewer 설치

1. Viewer 릴리스 ZIP 을 운영자 PC 의 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Install-or-Update-Viewer.cmd 를 더블클릭합니다. 관리자 권한은 필요하지 않습니다.
3. 설치 완료 뒤 Viewer 가 실행되고 다음 Windows 로그인부터 자동 시작되는지 확인합니다.

Viewer 설치가 복구된 경우 설치 창 의 Cause, Recovery, Diagnostic 를 확인하세요.

PREVIOUS_VIEWER_RESTORED 이면 시작 메뉴에서 Viewer 를 다시 실행합니다.

ROLLBACK_INCOMPLETE 이면 백업과 진단 파일을 보존하고 Windows 관리자에게 전달하세요.

자세한 코드는 INSTALL_KO.md 를 확인하세요.

고급 설치 설치 전 검사, 설치 위치 또는 자동 시작 상태를 직접 지정할 때만 INSTALL_KO.md 의 install-viewer.ps1 옵션을 사용하세요.

2.3. Viewer 에서 Agent 연결

Agent 연결

스위치에 접근할 수 있는 원격 PC의 Agent 주소를 입력하세요.

원격 Agent

Agent PC 주소 (스위치 IP 아님)

192.0.2.20

HTTPS 포트 18443을 자동 사용합니다. 주소에 https://나 포트를 붙이지 마세요.

Agent 주소만 입력하세요
HTTPS 보호는 자동 적용됩니다. 관리망 방화벽으로 Agent 접근을 제한하세요.

☐ 오프라인 데모 모드 사용

취소

연결 확인 및 저장

그림 1. Agent 주소만 입력하는 연결 설정

- Agent 를 설치한 원격 PC 의 IPv4 또는 사내 DNS 이름만 입력합니다.
- 스위치 IP, Viewer PC 주소와 localhost 는 Agent 와 Viewer 가 같은 PC 가 아닌 한 입력하지 않습니다.
- https://, 포트, 인증서 SHA-256 지문, 페어링 토큰은 입력하지 않습니다.
- 정상 Agent 교체나 재설치가 확실할 때만 '이 Agent 로 다시 연결'을 사용합니다.

3. 장비와 계정 등록

장비 관리

장비와 계정은 이 Viewer PC의 현재 Windows 사용자에게만 저장됩니다.

새 장비

등록 장비

3대

ACCESS-SW-DEMO-01

IES4224GP · 198.51.100.11

접속 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-02

IES4028XP · 198.51.100.12

접속 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-03

IES4226XP · 198.51.100.13

접속 확인됨 · 감시 켜짐

장비 삭제

장비 수정

장비명

ACCESS-SW-DEMO-01

모델

IES4224GP

장비 IPv4

198.51.100.11

계정 ID

demo-operator

로그인 PW

●●●●●●●●●●

enable PW (선택)

●●●●●●●●●●

변경하지 않으면 저장된 로그인 PW를 유지합니다.

☐ 저장된 enable PW 제거

☒ Viewer가 실행 중일 때 주기 감시

접속 시험 성공 후 사용할 수 있습니다. Viewer 종료 시 감시가 중단됩니다. · Telnet TCP/23 고정

마지막 접속 시험 성공 · 2026-07-23 10:22:18

접속 시험

저장

닫기

그림 2. Viewer가 보관하는 장비 및 계정 입력 화면

입력 항목	필수	설명
장비명	예	운영자가 구분하기 쉬운 표시 이름
모델	예	IES4224GP, IES4028XP, IES4226XP
장비 IPv4	예	Agent 설치 시 허용한 대상 CIDR 안의 관리 IP
계정 ID	예	Telnet 로그인 계정
로그인 PW	예	현재 Windows 사용자 DPAPI 로 보호
enable PW	아니요	로그인 후 프롬프트가 >인 장비에서만 사용
주기 감시	아니요	기본값 꺼짐, 접속 시험 성공 후 켤 수 있음

접속 시험 실패 실패한 장비도 저장할 수 있지만 '접속 미확인'으로 표시되고 주기 감시는 강제로 꺼집니다. 주소, CIDR, ID/PW 와 enable 필요 여부를 바로잡은 뒤 다시 시험하세요.

4. 장비 show 명령 실행

대시보드에서 장비를 선택하고 '장비 명령' 탭에 한 줄짜리 show 명령을 입력합니다. Viewer 는 자유로운 조회를 허용하되 설정 모드로 들어갈 수 있는 입력은 보내지 않습니다.



그림 3. 한 줄 show 명령 실행과 메모리 내 결과 확인

구분	예시	처리
허용	한 줄짜리 show ...	조회 명령 실행
허용	show running-config	실행, 민감정보 주의
차단	구분자 또는 설정 명령	한 줄 show 명령이 아님

- Enter: 실행, Esc: 취소. 출력 상한은 64KiB 이며 복사 버튼은 Windows 클립보드만 사용합니다.
- 완료 줄에는 처리 시간과 세션 횟수, 재연결이 있었다면 재연결 횟수도 표시됩니다.
- 수동 명령 원문과 출력은 Viewer 프로세스가 종료되면 사라지며 파일이나 Agent 에 저장되지 않습니다.

show running-config 결과에 비밀번호 해시, SNMP 문자열, IP/VLAN 과 망 구성이 포함될 수 있습니다. 복사한 출력은 사내 보안 기준에 따라 취급하고 메신저나 일반 문서로 전달하지 마세요.

5. Viewer 주기 감시

주기 감시는 장비별로 켭니다. Viewer 가 실행 중인 동안만 정해진 조회 명령을 요청하고, 이전 기준과 비교해 포트 상태 변화와 새 로그를 이벤트로 만듭니다.

용도	우선 명령	대체 처리
포트 상태	show port status	모델에서 미지원이면 해당 점검만 실패 표시
최근 로그	show syslog tail num 100	미지원이면 show syslog tail num 100, show log ram 순서로 재시도

- 최초 정상 결과는 기준선으로만 저장하며 기존 로그를 새 이벤트로 알리지 않습니다.
- 포트 상태는 의미 있는 필드로 비교합니다. 최초 Down 은 기존 상태로 보고, 이후 Up → Down 과 Down → Up 만 표시합니다.
- 중요 업링크로 지정되지 않은 일반 포트 변화는 장애가 아닌 경고로 표시하며, 케이블·상대 장비와 실제 사용 여부를 확인합니다.
- 로그는 저장된 식별 해시와 비교해 새 항목만 이벤트로 만듭니다.
- 주기 감시 저장소에는 기준 해시, 이벤트와 상태만 남고 Telnet 원문은 남지 않습니다.
- 같은 장애가 계속되면 반복 팝업 대신 지속 상태를 유지하고, 정상화되면 복구 이벤트를 만듭니다.

감시 공백 Viewer 종료, PC 절전 또는 네트워크 단절 중에는 감시하지 않습니다. 다시 실행하면 중단 시간을 감시 공백으로 표시하고 현재 결과를 새 기준으로 사용합니다. 그 사이 로그 버퍼에서 사라진 사건은 복원할 수 없습니다.

5.1. 짧은 세션 유지 시간 대응

매 요청: TCP 연결 → 로그인 → 필요 시 enable → 명령 실행 → exit/logout → 소켓 종료
 최대 세션 시간: 240 초
 명령 단계에서 세션 종료: 완료 명령은 반복하지 않고 남은 명령만 새 세션으로 1 회 재시도
 자동 재시도 없음: 인증/enable 실패, 명령 타임아웃
 완료 표시: 세션 횟수와 재연결 횟수

6. 대시보드 읽는 법



그림 4. Viewer 중심 대시보드 전체 화면

영역	확인할 내용
상단	Agent 연결, 장비 관리, 수동 새로고침, 미니 창
요약	현재 확인/마지막 확인, 정상/경고/장애/연결 끊김/미감시 수
왼쪽	문제 우선으로 정렬된 등록 장비와 마지막 확인 시각
가운데	선택 장비 상태, 새 로그, 변경 이력, 장비 명령
오른쪽	모든 장비의 최근 이벤트, 검색과 확인 처리
하단	현재 작업과 계정·원문 저장 정책

- Agent 연결이 끊겼다고 모든 스위치를 Down 으로 바꾸지 않습니다. 마지막 상태를 유지하고 '미확인'으로 표시합니다.
- 이벤트 확인은 복구가 아니며, CSV/JSON 내보내기는 이벤트만 익명화하고 수동 명령 출력은 제외합니다.

7. 미니 창과 장애 알림

평소에는 미니 창을 항상 위에 두고 문제 수와 마지막 점검 시각만 확인할 수 있습니다. 장애가 새로 발생하면 별도의 팝업이 나타나며 클릭하면 해당 이벤트로 이동합니다.

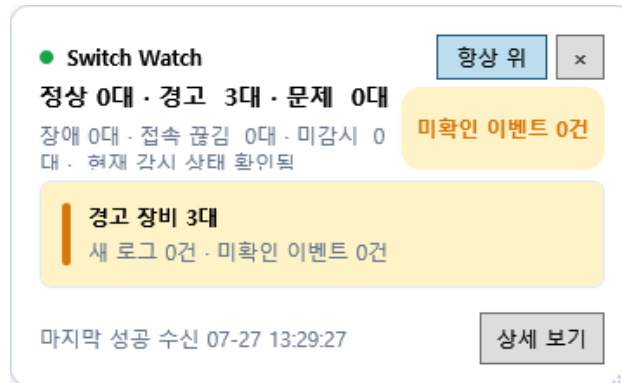


그림 5. 반복 운영용 미니 창



그림 6. 새 장애 알림 팝업

- 핀 버튼: 다른 일반 창보다 위에 표시
- 대시보드 열기: 전체 상태와 변경 이력 확인
- 새로고침: Viewer 에서 즉시 상태 요청
- 같은 장애 지속 중에는 팝업을 반복하지 않고 복구 시 별도 알림
- 팝업 위에 마우스를 두거나 키보드 포커스가 있으면 읽는 동안 자동으로 닫히지 않음

8. 저장 위치와 보안 경계

데이터	위치	보호/수명
장비명·모델·IPv4	Viewer 사용자 프로필	현재 Windows 사용자 범위
ID·로그인 PW·enable PW	Viewer 사용자 프로필	DPAPI CurrentUser 암호화
주기 감시 기준 해시·이벤트	Viewer 사용자 프로필	원문 없이 로컬 저장
수동 show 입력·출력	Viewer 프로세스 메모리	복사 가능, 종료 시 소멸
Agent HTTPS 신원	%ProgramData%\W SamsungSwitchWatch	DPAPI LocalMachine + SYSTEM/Administrators/서비스 SID ACL
Agent 설치 영수증	%ProgramData%\W SamsungSwitchWatch	Administrators owner + SYSTEM/Administrators 전용 ACL
장비 계정·스위치 출력	Agent	저장하지 않음

- Viewer 설정 파일을 다른 PC 나 다른 Windows 사용자에게 복사해도 계정은 복호화되지 않습니다.
- 진단 파일에는 IP, ID, 비밀번호, 호스트명과 수동 명령 원문을 넣지 않습니다.
- 레거시 백업은 SYSTEM 과 로컬 Administrators 만 접근할 수 있으며 Agent 서비스 SID 에는 권한을 주지 않습니다.
- 대상 CIDR 은 설치 설정, Viewer 관리 CIDR 은 제품 소유 방화벽 규칙이 권한원이며 설치 영수증에서 복원하지 않습니다.
- Agent 방화벽은 Viewer 관리 CIDR 만 HTTPS/18443 에 접근하도록 제한합니다.
- Agent 는 지정된 스위치 대상 CIDR 과 고정 Telnet/23 만 허용합니다.

운영 원칙 Viewer PC 와 Agent PC 는 관리망에서만 사용하고, 일반 사용자 VLAN 이나 인터넷을 거쳐 Telnet 을 사용하지 마세요.

9. 문제 해결

표시 코드/증상	확인 순서
DEPLOYMENT_ALREADY_RUNNING	먼저 시작한 같은 제품의 설치·제거가 끝난 뒤 다시 실행
DEPLOYMENT_PREVIOUS_RUN_INTERRUPTED	변경 전에 중단됨. 자동 복구가 아니므로 서비스·설치 폴더 상태 확인 후 다시 실행
DEPLOYMENT_LOCK_UNAVAILABLE	Agent 관리자 권한 또는 Viewer 동일 사용자 확인 → 보안 프로그램·정책 점검
AGENT_DEPLOYMENT_RECOVERY_REQUIRED	이전 Agent 설치·제거 미완료 또는 rollback 오류. journal 백업을 보존하고 관리자 확인
AGENT_DEPLOYMENT_JOURNAL_INVALID	Agent 작업 기록 손상 또는 미지원 형식. 기록을 삭제해 우회하지 말고 관리자 확인
AGENT_DEPLOYMENT_JOURNAL_TRUST_INVALID	작업 기록 폴더 소유자·ACL·파일 구성이 안전하지 않음. 관리자와 보안 정책 확인
AGENT_DIRECTORY_TRUST_INVALID	활성 Agent install/data 트리의 owner 또는 repase 구성을 신뢰할 수 없음. 삭제·강제 소유권 변경 없이 Windows 관리자 확인
AGENT_RECEIPT_TRUST_INVALID	영구 삭제용 install receipt 가 SYSTEM·Administrators 전용 일반 파일이 아님. 영수증과 데이터 보존 후 관리자 확인
AGENT_HTTPS_UNREACHABLE	Agent 서비스 → TCP/18443 경로 → Viewer 관리 CIDR 방화벽
AGENT_CONNECTION_REFUSED	입력 주소가 실제 Agent PC 인지 → 서비스 → 로컬 진단 → Viewer PC 의 원격 TCP/18443
AGENT_IDENTITY_CHANGED	Agent PC 교체/재설치 사실을 관리자에게 확인한 뒤 다시 연결
VIEWER_SHORTCUT_DIRECTORY_UNAVAILABLE	Viewer 를 설치할 동일 Windows 사용자 → 시작 메뉴·시작프로그램 폴더 쓰기 권한 → 보안 정책
VIEWER_SHORTCUT_SETUP_FAILED	Recovery 결과 → 바로 가기 생성 권한 → 보안 프로그램 차단
VIEWER_SMOKE_CHECK_FAILED	기존 Viewer 복구 여부 → 패키지 무결성 → 보안 프로그램 차단
TARGET_NOT_ALLOWED	장비 IPv4 가 Agent 설치 시 지정한 대상 CIDR 안인지 확인
TCP_TIMEOUT	Agent PC 에서 장비 TCP/23 경로, ACL, 장비 Telnet 상태 확인
AUTH_FAILED	감시를 즉시 차단함. ID/PW 와 login local 적용 여부 확인
ENABLE_FAILED	enable 필요 여부와 enable PW, 로그인 직후 프롬프트 확인
QUERY_COMMAND_BLOCKED	한 줄 show 형식, 줄바꿈/구분자 포함 여부 확인

표시 코드/증상	확인 순서
COMMAND_TIMEOUT	출력 페이지, 장비 부하, 프롬프트 복귀와 세션 시간 확인
TELNET_SESSION_CLOSED	재연결 1 회 뒤에도 종료됨. 완료된 결과와 남은 명령을 확인
PROMPT_PARSE_FAILED	로그인 후 > 또는 # 프롬프트 형식을 확인
OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED	세션 처리 안전 한도 초과. 더 좁은 show 명령 사용
VIEWER_DEVICE_STORE_CORRUPT	손상 파일은 자동 격리됨. 장비 관리에서 장비를 다시 등록
VIEWER_DEVICE_STORE_UNAVAILABLE	Viewer 사용자 폴더의 파일 권한과 다른 프로세스의 잠금 확인
VIEWER_DEVICE_STORE_WRITE_FAILED	입력은 유지됨. Viewer 사용자 폴더 권한·잠금·디스크 확인 후 다시 저장
VIEWER_SETTINGS_WRITE_FAILED	Agent 연결은 유지됨. Viewer 사용자 폴더 권한과 디스크 여유 공간 확인
VIEWER_MONITOR_STATE_WRITE_FAILED	장비 설정은 저장될 수 있음. 중복 등록하지 말고 감시 이력 파일 권한·잠금·디스크 확인
VIEWER_MONITOR_CYCLE_FAILED	다음 주기 재시도를 기다리고 반복되면 Viewer 진단 로그 확인

Agent 폴더 신뢰 오류 AGENT_DIRECTORY_TRUST_INVALID 는 작업 journal 오류가 아니라 활성 install/data 트리의 소유권 또는 reparse 검사가 실패했다는 뜻입니다. DataDirectory 는 정확히 %ProgramData%\SamsungSwitchWatch 만 허용하고 신규 설치의 빈 선점 폴더도 거부합니다. 이전 릴리스의 owner 가 현재 실행한 관리자와 다를 때도 fail-closed 로 중단될 수 있습니다. 폴더와 설치 이력을 보존한 채 사내 Windows 관리자에게 확인하세요.

Agent 중단 기록 보존 %ProgramData%\SamsungSwitchWatch-Operations, ._staging_*, ._backup_*와 legacy 백업은 자동 복구 자료가 아니라 관리자 판단 증거입니다. 작업 기록 루트는 부모부터 Administrators 소유와 SYSTEM-Administrators 전용 ACL 로 이관하며, 64KiB 를 넘는 journal 은 파싱하지 않습니다. 이전 기록이 현재 실행한 관리자와 다른 계정 소유면 자동 이관하지 않습니다. 서비스 중지·삭제나 legacy 이동이 완결되지 않으면 후속 파일 복구를 차단하고 snapshot-archive 를 보존합니다. 오류가 표시되면 삭제·이동·이름 변경하지 마세요.

9.1. 현장 진단 파일

```
.\diagnose-agent.ps1 -OutputPath "$env:TEMP\ssw-diagnostic.json"
```

확인 위치	정상 기준/조치
Viewer	Agent 연결에 실제 Agent PC 주소를 입력합니다. 원격 구성에서는 localhost 나 스위치 IP 를 사용하지 않습니다.
Agent PC	진단 결과의 service, agentLive, agentReady 가 각각 OK, LIVE, READY 인지 확인합니다.
Viewer PC	Test-NetConnection <Agent-PC-주소> -Port 18443 을 실행합니다. 실패하면 Viewer 관리 CIDR, Domain/Private 방화벽, 라우팅과 EDR 을 확인합니다.

공유 전 확인 진단 JSON 에는 원문이 없어야 합니다. 실제 회사 IP, 계정명, 비밀번호, 장비 출력이 보이면 공유하지 마세요.

10. 업데이트·종료·운영 체크

10.1. 오프라인 수동 업데이트

1. 새 Agent/Viewer ZIP 을 승인된 경로로 전달하고 각각 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Agent PC 에서 Install-or-Update-Agent.cmd 를 실행합니다. 기존 CIDR 설정은 기본적으로 보존됩니다.
3. Viewer PC 에서 새 Viewer 패키지의 Install-or-Update-Viewer.cmd 를 실행합니다.
4. Agent 연결, 장비 목록, 접속 시험, show 명령과 주기 감시를 순서대로 확인합니다.

10.2. Agent 제거

```
.\uninstall-agent.ps1
# HTTPS 신원과 설치 데이터를 영구 삭제할 때만
.\uninstall-agent.ps1 -RemoveData
```

데이터 삭제 -RemoveData 를 사용하면 Agent HTTPS 신원이 복구되지 않습니다. 이후 Viewer 에서 신원 변경 경고가 발생합니다.

10.3. 최종 운영 체크리스트

- Agent 서비스가 창 없이 Running 이고 Viewer 가 주소만으로 HTTPS 연결되는지 확인
- 계정은 Viewer 에만 저장되고 접속 시험 실패 장비의 주기 감시는 꺼지는지 확인
- show port status 와 syslog 명령이 모델별로 동작하는지 확인
- show running-config 결과가 파일/이벤트 내보내기에 남지 않는지 확인
- Viewer 종료 후 재실행 시 감시 공백이 표시되는지 확인
- 익명 모의 출력으로 업링크 Down·복구·중복 팝업 억제를 확인하고 실제 모델은 사내 관리망에서 읽기 전용 검증